

一、数据库

核心结构: `SELECT col_name as name FROM table_name WHERE condition ;`

考点:

- (1) select 后接表格字段名 (col_name) 常接字段命起别名
格式: `col_name as name`
- (2) from 后接表格命 (table_name) 常接表格起别名
格式: `table_name r` (这里别名可省略 as)
- (3) where 后接约束条件 (condition)
 1. `"=" ">" "<="` 查询 例: `WHERE col_name = n` (字段名等于参数)
 2. `AND\OR\NOT` 逻辑运算查询 例: `WHERE condition1 AND condition2 ;`
 3. `IN\NOT IN` 查询 例: `WHERE col_name IN (value1,value2,.....valuen);`
 4. `IS NULL\IS NOT NULL` 空值查询 例: `WHERE col_name IS NULL;`
 5. `BETWEEN AND` 查询字段值在某个范围
例: `WHERE col_namea BETWEEN value1 AND value2;`
 6. `LIKE` 关键字 模糊查询 例: `WHERE col_namea LIKE valueb;`
 7. `ORDER BY` 关键字顺序查询 例: `ORDER BY col_namea [ASC|DESC];`
.....

二、Python 数据分析

考点:

- (1) `pd.read_csv('*.csv')\pd.read_excel('*.xlsx')` # 打开表格, 导入数据
- (2) `data.shape` #查看数据规模
- (3) `data.dtypes` #查看数据类型
- (4) `data.head(5)` #预览前 5 行数据
- (5) `data.tail(5)` #预览最后 5 行数据
- (6) `data['col_name'].astype (str\float)` #数值类型转字符串或数值类型
- (7) `data.isnull ()` # 判断数值是否缺失
- (8) `data.dropna ()` # 去除包含缺失值的数据
- (9) `data.dropna (axis=1)` #去除有缺失值的列
- (10) `data.fillna (0)` #用 0 填充缺失值

- (11) `data.drop_duplicates ()` # 删除重复行
- (12) `data.replace (999, '-1')` #使用-1 替换 999
- (13) `data.describe ()` # 查看描述性信息、
- (14) `data.info ()` # 查看数据信息

三、Python 模型部署

```
import pandas as pd
df = pd.read_excel('*.xlsx')
```

- (1) 划分特征变量 X 和目标变量 y

```
X = df[['col_name1','col_name2']]
y = df['col_name3']
```

- (2) 划分训练集和测试集

```
X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(X,y,test_size =
0.2 ,random_state=n) # 照八二划分训练集和测试集
```

- (3) 部署模型

1.导入模型

```
model = DecisionTreeClassifier(max_depth=n,random_state=0)
```

#决策树，预剪枝

```
model = KNeighborsClassifier() # K 邻近算法，KNN
```

```
model = svm.SVC(kernel='linear',C=1) #支持向量机模型
```

```
model = GaussianNB() #朴素贝叶斯模型，高斯分类器
```

```
model = LogisticRegression() # 逻辑回归模型
```

2.训练模型

```
model.fit(X_train,y_train) # 部署训练模型
```

- (4) 模型测试

1. `accuracy = model.score(X_test,y_test)` #精确度测试

2. `y_test_pred = model.predict(X_test)` #对测试集进行测试